

P11 — Valor medio, L'Hôpital y monotonía

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Una desigualdad por el valor medio

Demuestra que $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ para cualesquiera a, b reales. Indica las hipótesis del teorema del valor medio y el punto donde se usa $|\cos c| \leq 1$.

Ejercicio 2 · L'Hopital con control de forma

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1 - x)/x^2$ mediante L'Hopital. Antes de cada aplicación verifica la forma indeterminada y al final explica por qué ya no se vuelve a aplicar.

Ejercicio 3 · Cota de variación mediante el valor medio

Sea f derivable en un intervalo que contiene $[-1, 3]$ y supón que $|f'(x)| \leq 5/2$ en ese tramo. Demuestra que $|f(3) - f(-1)| \leq 10$.

Ejercicio 4 · L'Hopital no es sustitución automática

Enumera las comprobaciones previas a aplicar L'Hopital a un cociente y explica por qué una forma $0/0$ es una condición de entrada, no el valor del límite.

Ejercicio 5 · L'Hopital una sola vez

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 1)/\sin(3x)$, verificando la forma antes de derivar.

Ejercicio 6 · Transformar cero por infinito

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ transformando el producto en un cociente apto para L'Hopital.

Ejercicio 7 · Intervalos de monotonía de un cúbico

Determina los intervalos de monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$ usando el signo de f' .

Opcional y reto

Ejercicio 8 · Dos aplicaciones justificadas

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ con L'Hopital y justifica cada repetición.

Ejercicio 9 · Unicidad de una ecuación

Prueba que $x + e^x = 0$ tiene exactamente una solución real, combinando existencia y una consecuencia del TVM.